Мультипликативная группа поля Галуа

$+$ $\emptyset, \dots$ — аддитивная группа поля Галуа

$\times$ $e, \dots$ — мультипликативная группа п. Г.

$GF(q) = \{0, \dots, q-1\}$

Группа по умнож. из $q-1$ эл-в (т.к. нет $\emptyset$)

Выберем эл-т группы α.

$\alpha \in GF(q) \Rightarrow \alpha^2, \alpha^3, \dots \in GF(q)$

В поле Г. конеч. число эл-в

$\Rightarrow \exists s : \alpha^s = 1$

Наименьшая s: $\alpha^s = 1$ — порядок эл-та α

$q-1 \vdots s$

$\Rightarrow x^{q-1} - 1 = 0$ в $GF(q)$

$\underbrace{\alpha^s}_{=1}{}^z = \alpha^{q-1}$

$\forall$ ненулевой эл-т поля $GF(q)$ явл. корнем ур-е $x^{q-1} - 1 = 0$

$x(x^{q-1} - 1) = 0$

$x^q - x = 0$

$\forall$ эл-т поля $GF(q)$ явл. корнем $x^q - x = 0$

$\longrightarrow$ малая теорема Ферма

<u>Утв.</u> Если эл-ты a и b имеют порядки S_a и S_b и эти порядки взаимно просты, то порядок $a \cdot b$ — равен произведению их порядков $S_{ab} = S_a \cdot S_b$

□ $(ab)^{S_a S_b} = 1$ достаточно д-ть, что S_{ab} не м.б. меньше чем $S_a \cdot S_b$

] $(ab)^l = 1 \Rightarrow (ab)^{l \cdot S_a} = a^{l \cdot S_a} \cdot b^{l \cdot S_a} = b^{l \cdot S_a} = 1$

это возможно, если $l \cdot S_a$ кратен $S_b \Rightarrow l$ кратен S_b

Аналогично можно показать, что l кратно S_a ■

Утв. Если s^t явл. делителем $q-1$, то в поле Галуа $GF(q)$ $\exists$ эл-т порядка s^t

$\square$ $q-1 = s^t \cdot u$

$x^u = 1 \qquad u-1 < q-1$

$\exists \alpha : \alpha^u \neq 1$

$\exists\, b = \alpha^u$

$b^{s^t} = (\alpha^u)^{s^t} = \alpha^{us^t} = \alpha^{q-1} = 1$, т.е. порядок эл-та b $\nearrow s^t$, $\searrow s^j : j<t$

$x^{s^t} = 1 \qquad x^{s^j} = 1$

$GF(7) = \{0, 1, \dots, 6\}$

$q = 7 \qquad q-1 = 6 \qquad \{1, 2, 3, 6\}$

		порядок эл-та
1	$1^1 = 1$	1
2	$2^1=2,\ 2^2=4,\ 2^3=1$	3
3	$3^1=3,\ 3^2=2,\ 3^3=6,\ 3^4=4,\ 3^5=5,\ 3^6=1$	6 ✓
4	$4^1=4,\ 4^2=2,\ 4^3=1$	3
5	$5^1=5\ \ 5^2=4,\ 5^3=6,\ 5^4=2,\ 5^5=3,\ 5^6=1$	6 ✓
6	$6^1=6,\ 6^2=1$	2

В поле из q эл-в найдётся эл-т порядка $q-1$

$\square$ $q-1$ — простое число

$q-1$ — составное $\Rightarrow q-1 = \prod_{i=1}^{s} p_i^{v_i} = \prod_{i=1}^{s} \theta_i$ $\qquad \theta_i$ взаимно просты

$\boxtimes$

$GF(q)$: $\exists$ эл-т α порядка $q-1$

$\underbrace{1, \alpha, \alpha^2, \dots,}_{q-1 \text{ эл-в}} \alpha^{q-1} = 1$

Мультипликативная группа поля Галуа явл. цикличг. группой — Эл-т, из которого можно получить всю группу, — образующий эл-т цикличг. группы

$GF(q)$ $\quad GF(p) \to GF(p^m)$ $\quad p^m-1$ — примитивный

$GF(5) \to GF(5^2)$

$\{0, \underbrace{1, 2, \dots, 24}_{\text{мульт. группа}}\}$ поле

$\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ делители 24

$x^3,\ x^3 \cdot x^3 = x^6,\ x^9,\ x^{12},\ x^{15},\ x^{18},\ x^{21},\ x^{24} = 1$

$x^{24} = (x^3)^8$

$\Rightarrow$ порядок этого эл-та : 8

$GF(2)$ $\quad p(x) = 1+x+x^3$ $\quad 1+x+x^3 = \emptyset$

x^0	1	100
x	x	010
x^2	x^2	001
x^3	$1+x$	110
x^4	$x+x^2$	011
x^5	$x^2+x^3 = 1+x+x^2$	111
x^6	$x+x^2+x^3 = 1+x^2$	101
$x^7 = 1$	$x+x^3 = 1$	

Простой многочлен $p(x)$ степ. m с коэф. из $GF(p)$ назыв. примитивным многочленом, если в поле $GF(p^m)$ — поле полиномов по модулю $p(x)$, эл-т x (— корень (p)) — является примитивным

$GF(q)$ $\quad$ 1 — единиц. эл-т

$\underbrace{1+1+\dots+1 = \emptyset}_{p \text{ слаг.}}$

минимальное число p, такое, что — характеристика поля

$GF(2) = \{0, 1\}$

$GF(2^m) = \{0, \dots\ |\ 1+1=0$

$p = s \cdot t = \emptyset$

$px = \emptyset$ $\quad (x+y)^p = x^p + y^p$ $\quad C_p^i = \dfrac{p!}{i!\,(p-i)!} = \emptyset$

Минимальные многочлены

$\mathbb{R}$ $\quad x^2+1 \neq \emptyset$

$\downarrow$ $\quad$ корень

$\mathbb{C}$ $\quad a+ib=\emptyset \qquad x-i=\emptyset$

$\mathbb{Q}$ $\quad \frac{p}{q} \qquad x^2-2=0$

$\rightarrow$ корень $\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

расширение $\quad$ миним. многочлен

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$: $\quad a+\sqrt{2}\cdot b$

$p(x)$ с коэф. из $GF(p)$ корнем будет α

$p(\alpha)=\emptyset$

$\Rightarrow p(x) \vdots (x-\alpha)$

$x^q - x = \emptyset$

$$x^q - x = \prod_{\alpha \in GF(q)} (x-\alpha)$$

$GF(p) = \{0, \dots, p-1\}$ p-простое

$GF(q) = GF(p^m)$

Минимальный многочлен $M(x)$ над полем $GF(p)$ эл-та α в поле $GF(p^m)$ ~~назыв~~ – приведенный многочлен наим. степени, корнем которого является α

- Минимальный многочлен неприводим
- $\forall$ многочлен, имеющий корнем α, делится на $M(x)$

$f(x)$: $f(\alpha)=\emptyset \qquad f(x) = a(x)M(x) + b(x)$

$f(\alpha) = b(\alpha)$!!

- $x^{p^m} - x \vdots M(x)$
- Степень $M(x) \leq m$
- Степень $M(x)$ примитивного эл-та равна m

$n = 2^m - 1$ $\qquad$ $g(x) \in$ полином $\qquad$ $GF(2) \to GF(2^m)$

$$\begin{bmatrix} g_0 & g_1 & \cdots & g_m & & \\ & g_0 & \cdots & & g_m & \emptyset \\ & & \ddots & & & \\ \emptyset & & & g_0 & \cdots & g_m \end{bmatrix}$$

$2^m - m - 2$ $\qquad$ $m+1$ $\qquad$ n $\qquad$ $k = 2^m - m + 1 - 2$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{2m-2} \end{pmatrix}$$

$\exists\, m = 3$ $\qquad$ $p(x) = 1 + x + x^3$ — примит. мн-н

$n = 2^3 - 1 = 7$

$k = 4$

$$H = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

$c(x) \cdot H = \emptyset$ в случае, если α явл. корнем соотв. многочлена, т.е. если этот мн-н делится на примитивный мн-н

$$\begin{array}{l|l} \alpha^5 + \alpha^4 + 1 = 0 & \alpha^3 + \alpha + 1 \\ \alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^2 & \alpha^2 + \alpha + 1 \\ \hline \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + 1 & \\ \alpha^4 + \alpha^2 + \alpha & \\ \hline \alpha^3 + \alpha + 1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$\forall$ комбинации строк, которые в сумме дают $\emptyset$, соотв. полином $\vdots\, p(x)$

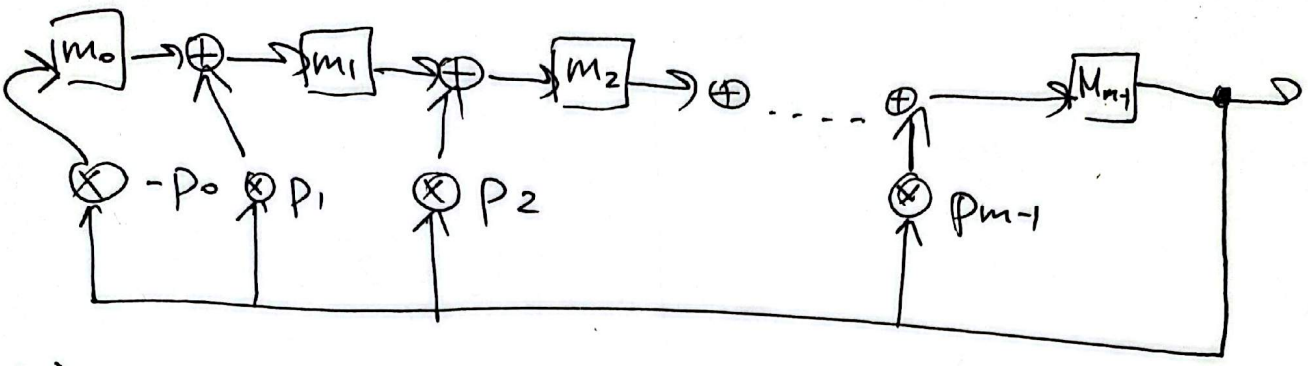
$p(x)$ – примит. полином над $GF(2^m)$

$n = 2^m - 1$ $\qquad$ $h(x) - p(x)$ $\qquad$ Дуальный коду Хэмминга

Код максимальной длины

$$g(x) = \frac{x^{2^m - 1} - 1}{h(x)}$$

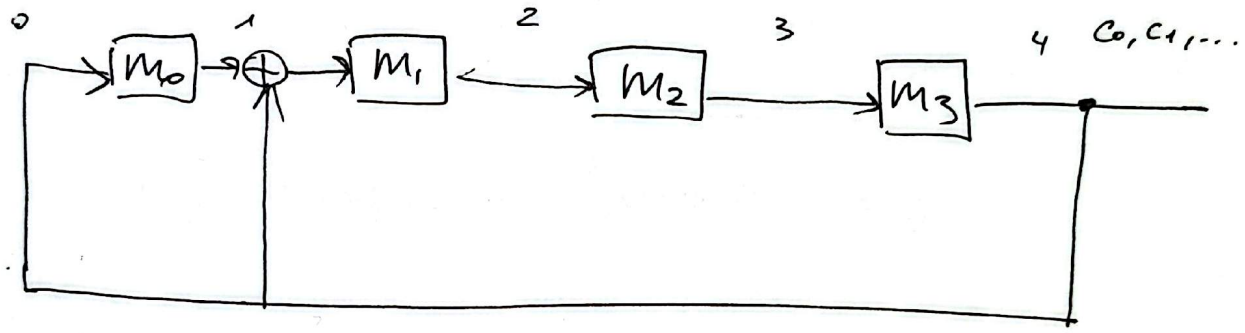
Кодер:



$p(x) = 1 + x + x^4$

$h(x)$

$GF(2) \to GF(2^4)$



	0 1 2 3	Вих
0	0 0 1 1	1
1	1 1 0 1	1
2	1 0 1 0	0
3	0 1 0 1	1
4	1 1 1 0	0